

§ 29. Определение основных компонентов клеток

Цель изучения этой темы: определить и описать основные компоненты клеток с использованием микрофотографий.

Перечислите известные вам органоиды клеток. Каковы особенности их строения? Можете ли вы назвать основные признаки, по которым внешне можно отличить один органоид от другого по его изображению?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 12 – учебник для 7 класса; § 1 – учебник для 9 класса.

Группы органоидов. Как вы помните, в основе классификации органоидов могут лежать три несвязанных между собой принципа. Перечислим их.

1. Наличие органоидов в клетках эукариот, относящихся к царствам растений или животных. По этому принципу все органоиды делятся на три группы: 1) органоиды, характерные *только для растительных клеток*, – *пластиды, настоящие вакуоли*, иногда выделяют целлюлозную клеточную стенку, хотя это не самостоятельный органоид, а часть оболочки клетки; 2) органоиды, характерные *только для животных клеток*, – *жгутики, реснички, клеточный центр, лизосомы*; 3) самая обширная группа – органоиды, которые характерны как для растений, так и для животных: *ядро, митохондрии, ЭПС, рибосомы, комплекс Гольджи, наружная мембрана* и т. д.

2. Наличие у органоидов мембран и их количество. По этому принципу все органоиды также делятся на три группы: 1) органоиды, не имеющие мембран, или *немембранные*: *рибосомы, жгутики, реснички, клеточный центр*; 2) органоиды с одной мембраной, отделяющей их содержимое от цитоплазмы, или *одномембранные*: *ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, вакуоли*; 3) *двумембранные* органоиды: *митохондрии, пластиды и ядро*.

3. Подразделение органоидов на группы по выполняемым функциям несколько условно, так как один и тот же органоид может выполнять несколько функций. Поэтому таким принципом пользуются реже. Но все-таки можно выделить *органоиды движения*, к которым будут относиться жгутики, реснички и клеточный центр, хотя он обеспечивает не движение клетки в жидкой среде, а движение хромосом или хроматид в цитоплазме при делении клетки. *Транспортные* – к ним будут относиться ЭПС и комплекс Гольджи. *Разлагающие* (катаболические) – к ним

относят лизосомы и митохондрии. *Запасающие* – вакуоль, лейкопласты. *Синтезирующие* (анаболические) – рибосомы и хлоропласты.

Даже из предложенных примеров видно несовершенство такой классификации. Так, митохондрии можно отнести и к анаболическим органоидам, так как в них синтезируются *трикарбоновые*, или *жирные, кислоты*, без которых взаимопревращение веществ, а, следовательно, и анаболизм были бы невозможны. ЭПС не только транспортируют, но и синтезируют и модифицируют вещества.

Внешние признаки органоидов. Как вам известно, все органоиды клеток исследованы с помощью электронного микроскопа. Их форма, строение и размеры хорошо изучены благодаря различным современным методам: контрастному окрашиванию, хроматографии, замораживанию-скалыванию, электроцентрифугированию и др. Многие изображения, полученные с помощью этих методов, да еще и «дорисованные» с помощью компьютерной графики, делают органоиды не просто узнаваемыми, но и облегчают понимание взаимосвязи их строения и функционирования. Однако цель изучения данной темы – научиться распознавать органоиды не на цветных 3D-моделях, а на стандартных микрофотографиях. Традиционно изображение органоидов на них было черно-белым. Именно такими результатами микроскопирования мы и будем пользоваться.

Следует помнить, что представленные микрофотографии могут отображать как целую клетку, так и ее фрагменты. На целом изображении легче распознать относительные размеры видимых объектов и их взаиморасположение. Ведь, несмотря на то, что цитоплазма живых эукариотических клеток постоянно движется, положение некоторых органоидов относительно друг друга позволяет делать более точные выводы о том, какой именно органоид изображен на микрофотографии.

Попробуем рассмотреть предложенные органоиды и найти характерные для них внешние особенности. Начнем работу с одного из самых крупных органоидов у эукариот – компонента клетки – ядра (рис. 24).

На рис. 24 изображен и подписан компонент клетки – ядро. Как его можно отличить по внешним признакам? В первую очередь оно довольно крупное и занимает центральное положение, если только это не старая растительная клетка. В этом случае не только центральную часть, а почти все пространство внутри клетки будет занимать огромная вакуоль. Далее заметно, что ядро ограничено от цитоплазмы двойной ядерной мембраной, прерываемой порами. Также в ядре видны «глыбки» – скопления хроматина, но не заметно ядрышка. На других подобных микрофотографиях чаще всего ядрышки видны. Относительно иных органоидов клетки на данной микрофотографии четко видны митохондрии, но нет выражен-

ных хлоропластов. Видны мелкие вакуоли, но в то же время они могли бы оказаться и лизосомами. Не видно ни клеточного центра, ни жгутиков, ни ресничек. По имеющимся признакам можно сделать вывод, что, вероятнее всего, это клетка грибов, поскольку имеются клеточная стенка и многочисленные мелкие вакуоли (которые могут оказаться и лизосомами), но не заметны органоиды, характерные только для растений либо только для животных.

На рис. 25 изображение *митохондрии* распознается однозначно, так как хорошо заметны многочисленные *кристы* – выросты внутренней мембраны – и *рибосомы*, плавающие в матриксе между крист. На изображении не заметна кольцевая *митохондриальная ДНК*. Но это вполне допустимо, поскольку она представлена всего лишь одной кольцевой двуспиральной молекулой с толщиной спирали до 2 нанометров. Напомним, что толщина наружной и внутренней митохондриальных мембран составляет 7–8 нанометров. На данном изображении слабо различимы их двойная структура и межмембранное пространство. Было бы сложно сделать выводы о двойной мембране, если бы не кристы.

Также на микрофотографии видны и другие органоиды. Это окружающая митохондрию мембрана шероховатой ЭПС, усеянная рибосомами, свободные рибосомы цитоплазмы в левом верхнем углу и некие шарообразные структуры. Это могут быть *включения*, например *липидные капли*, *фагосомы* (поглотившие что-либо *лизосомы*), или иные сферические органоиды, например *сферосомы*.

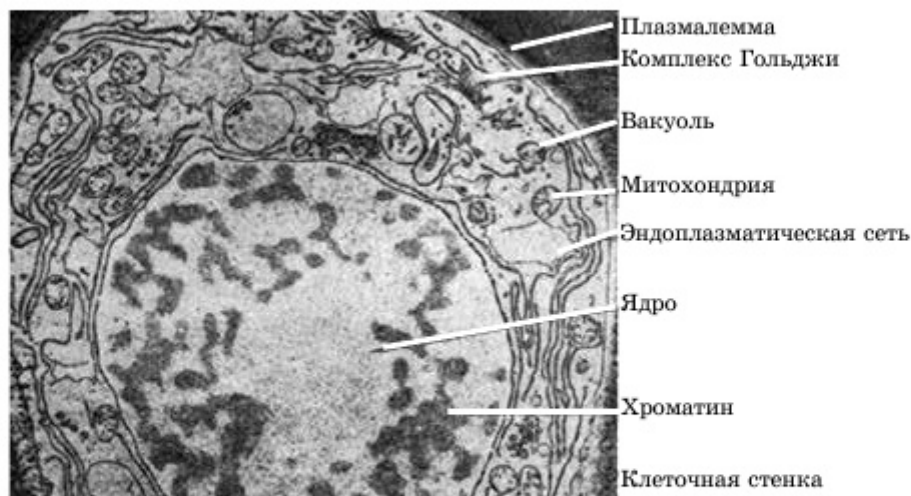


Рис. 24. Компонент клетки – ядро



Рис. 25. Митохондрия

Следующее изображение – хлоропласт (рис. 26). Исключительно хорошо видны внутренние мембранные структуры хлоропласта – тилакоиды гран, или граны, а также тилакоиды стромы, или ламеллы. Кроме того, присутствуют липидные капли, но не видны рибосомы.

При увеличении больше, чем в 5 раз, хорошо показаны именно мембраны, содержащие хлорофилл, место, в котором протекают световые реакции фотосинтеза.

Следующее изображение – крупная единая вакуоль в центре растительной клетки (рис. 27).

Судя по размерам вакуоли относительно остального объема протопласта, это стареющая клетка. Но она жива и активно функционирует, так



Рис. 26. Хлоропласт



Рис. 27. Вакуоль

как в ней хорошо заметны неразрушившиеся хлоропласты. Слабо виден тонопласт – мембрана вакуоли. Однако о его наличии свидетельствует то обстоятельство, что сама вакуоль прижала цитоплазму к периферии клетки. Капли, находящиеся между вакуолью и хлоропластами, могут быть либо включениями, либо мелкими вакуолями. Отчетливо видна цитоплазма в виде непузырчатой структуры между хлоропластами.

Ядро в данной клетке должно быть прижато к мембране с небольшим количеством цитоплазмы. Оно может быть незаметно за непрозрачным хлоропластом, ведь изображение плоское, а не объемное. Возможно, что оно проглядывает сквозь полупрозрачную вакуоль, будучи прижатым к задней части мембраны клетки (некая структура – темные пятнышки в центре вакуоли).

Следует отметить, что отличить мелкие вакуоли от лизосом, пероксисом или капелек жира на черно-белых микрофотографиях с небольшим разрешением невозможно. Ведь не зря лизосомы называют *пищеварительными вакуолями*. И хотя настоящие вакуоли характерны только для растений, а лизосомы – для гетеротрофов (животных и грибов), общий план их строения сходен и не имеет четко выраженных внешних отличий. Это пузырь с жидкостью, ограниченной мембраной. Что касается возможных отличий, настоящие вакуоли чаще прозрачны, чем пищеварительные. Если они и заполнены содержимым, то это могут быть кристаллы оксалатов кальция, образующие друзы, похожие на скопления минералов.

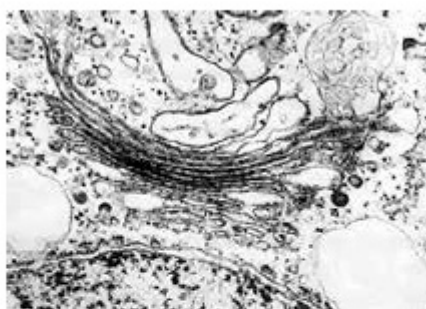
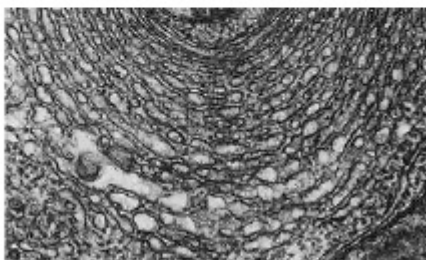
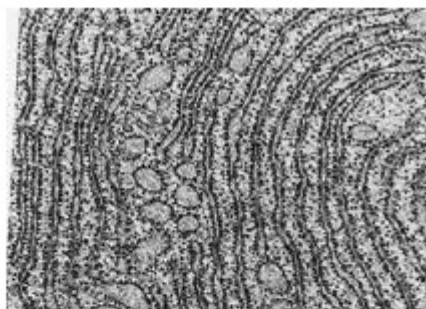


Рис. 28. Комплекс Гольджи

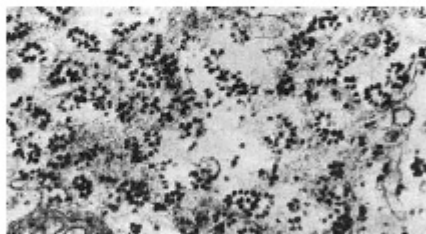


а



б

Рис. 29. Эндоплазматическая сеть



0,15 мкм

Рис. 30. Рибосомы ЭПС

Следующая микрофотография комплекса Гольджи (рис. 28). Этот органоид представляет собой стопки из мембранных полостей и отшнуровывающиеся от них пузырьки. Внешне органоид похож на гладкую ЭПС. Также их объединяют две сходные функции: внутриклеточный транспорт веществ, синтез и модификация углеводов и липидов. Внешне комплекс Гольджи легко отличить от шероховатой ЭПС по отсутствию рибосом. От гладкой ЭПС он отличается расположением и размером занимаемого пространства, а также отсутствием у ЭПС диктиосом – отделяющихся мембранных пузырьков.

Комплекс Гольджи, как правило, расположен вблизи компонента клетки – ядра и занимает небольшой участок цитоплазмы, а не пронизывает ее насквозь, как это делает гладкая ЭПС.

Как вы уже догадались, далее речь пойдет об ЭПС – эндоплазматической сети – гладкой и шероховатой (рис. 29, а, б). На представленных микрофотографиях отлично видно, что перед нами одномембранный органоид, образующий извитую систему канальцев и полостей. Согласно мнению большинства цитологов канальцы ЭПС могут занимать чуть ли не половину объема цитоплазмы клетки. Именно это свойство гладкой ЭПС хорошо проиллюстрировано на данных микрофотографиях.

Шероховатая ЭПС отличается от гладкой наличием рибосом. К тому же если дать большее увеличение, то отлично видно сами рибосомы в виде скоплений шариков (рис. 30). Они

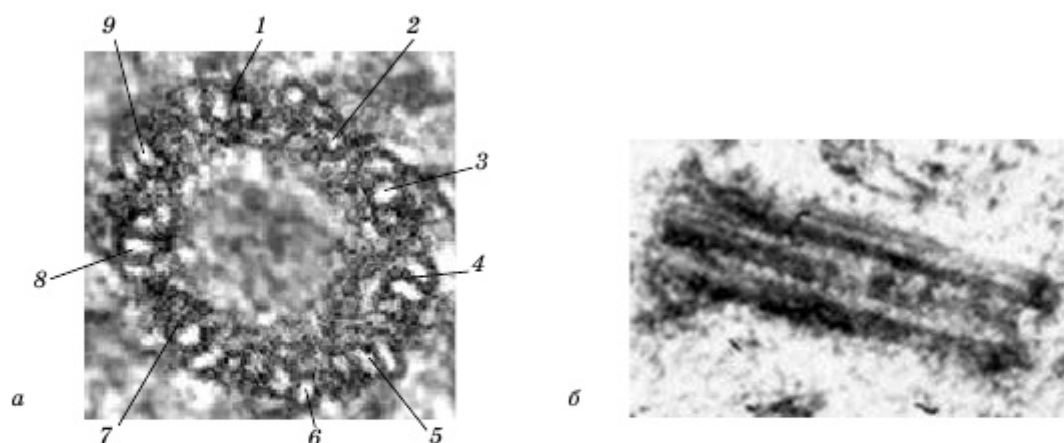


Рис. 31. Клеточный центр состоит из двух центриолей: центриоль *а* – поперечный вид (цифрами 1–9 обозначены 9 триплетов микротрубочек); центриоль *б* – продольный вид

располагаются как на мембране шероховатой ЭПС, так и в свободном виде в цитоплазме.

Следующие микрофотографии показывают строение триплетов микротрубочек *клеточного центра* (рис. 31, *а*) и *центриолей* (рис. 31, *б*). Причем дано поперечное и продольное изображение. На поперечном изображении хорошо различимы 9 триплетов микротрубочек. Напомним, что формула внутреннего строения и центриолей, и жгутиков, и ресничек – это $9+2$, т. е. 11 микротрубочек, 2 из которых в центре, а 9 образуют кольцо по периферии.

На продольном изображении видна вытянутая структура микротрубочек, образующих одну центриоль.

Важно учитывать и расположение центриолей в клетке. Как правило, они расположены перпендикулярно друг другу и находятся вблизи ядра клетки.

На нечетких или фрагментарных микрофотографиях клеточный центр можно спутать с фрагментами цитоскелета клетки, миофибриллами или микронитями внутри цитоплазмы. Но чаще всего элементы цитоскелета разбросаны по всей цитоплазме равномерно и беспорядочно. Их нити не образуют хорошо различимой, ограниченной структуры, как центриоли, они направлены в разные стороны.

В заключение хотелось бы отметить: значительная теоретическая подготовка и знание материала об особенностях строения и функционирования тех или иных органоидов не являются обязательными условиями,

способствующими умению быстро и четко определять компоненты клеток на предложенных микрофотографиях. В основе успешности таких действий лежат два обстоятельства: 1) качество самой микрофотографии, объективно отображающей отдельные компоненты или всю клетку и 2) навык работы с микрофотографиями. Чем больше микрофотографий с подписями и объяснениями просмотрел индивид, тем легче ему найти аналогичное изображение, даже если оно будет неполным, нечетким, иначе окрашенным, слабо различимым, фрагментарным или перевернутым.

Органоиды клетки, группы органоидов по выполняемым функциям, микрофотографии.



Что нужно повторить для успешного выполнения лабораторной работы № 6? § 12 – учебник для 7 класса; § 1, 2 – учебник для 8 класса; § 1 – учебник для 9 класса; § 11–14 – учебник для 10 класса.



Лабораторная работа № 6.

Описание основных компонентов клеток с использованием микрофотографий.

Цель: определить и описать основные компоненты клеток с использованием микрофотографий.

Оборудование: микрофотографии клеток и их органоидов, учебник.

Ход работы

1. Рассмотрите микрофотографии клеток и органоидов различных типов. Сравните их с изображениями в данном учебнике.

2. Зарисуйте клетку, обозначив все имеющиеся у нее части и органоиды.

3. Используя учебник, микрофотографии и изображения клеток различных типов, заполните таблицу и обозначьте на предложенных рисунках *Б* и *В* органоиды по номерам, вписав в таблицу их особенности.

В качестве контрольной работы заполните таблицу «Строение и функционирование эукариотической клетки». Вставьте в столбцы необходимую информацию.

Столбец 1. Необходимо указать номер соответствующего органоида, используя изображения А, Б, В. Но помните, что не все они изображены на рисунках.

Столбец 2. Укажите количество мембран цифрами 0, 1 или 2.

Столбец 3. Необходимо вставить букву Р, если вы считаете, что эти органоиды характерны **только** для растений, букву Ж, если считаете, что они есть **только** у животных, и буквы Р/Ж, если они есть и у тех, и у других.

Столбец 4. Вставьте все цифры, обозначающие органоиды, в соответствующие строки таблицы.

Помните, что одна и та же цифра может соответствовать одному или нескольким органоидам. При этом нет цифры, не соответствующей ни одному органоиду.